

JSAI回答書

はじめに

編集者 (C)

C1

C2

査読者A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

査読者B

B1

B2

B3

はじめに

このたびは大変お忙しいなか、とても丁寧な審査をしてくださり、著者一同感謝申し上げます。ご指摘により、著者のなかで当たり前になってしまっていたことが明確化されたり、新しい視点を得ました。とても嬉しい気持ちであります。ご指摘を踏まえて、改訂をおこないました。

修正原稿（修正箇所明示ver）では、修正箇所を以下のように色文字で書き、ラベルを付しました(A1, A5, B1など)

- 査読者1の先生：A. 指摘点A1～A7. 原稿の赤文字箇所
- 査読者2の先生：B. 指摘点B1～B3, 原稿の青文字箇所

- 編集者一ノ瀬先生: C, 指摘点C1, 原稿の緑文字箇所
- その他の修正: D, 原稿の紫文字箇所

再度の審査, よろしくお願い申し上げます.

なお, 本回答書のweb版はこちらのリンクから閲覧できます (PDFよりもweb版のほうがアコーディオン機能などが活用され読みやすいと思われます).

編集者 (C)

▼ C1

1. 投稿論文の図2について、選手が写っておりますが、その肖像権について問題がないかご確認ください。
肖像権等の扱いについて問題ないようであれば、注釈か図の見出しにその旨を説明してください。
肖像権がはっきりしないようであれば、選手の顔にぼかしをいれて、「掲載するためにぼかしを入れた」旨を見出しで説明してください。
既にぼかしが入っているようにも見えますが、そうなっている際でも説明文を入れていただけますと幸いです。
以上のご対応をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。

対応いたしました。写真をより低解像度化したうえで、図2の見出しを「バトンパスシーンのイベント系列（局面遷移）（肖像権に配慮し、画像は低解像度化した）」としました。

▼ C2

2. 原稿のキーワードが英語ではなく日本語になっていますので、英語のキーワードに修正ください。

→ Editorial Manager上で修正いたしました。

査読者A

▼ 全体コメント

本研究は、陸上競技の4×100mリレーにおけるバトンパスのゲーム型シミュレーションを制作、実践し、その巧みさを深く理解することに試みています。バトンパスにおけるイベントや認知、判断を整理し、シミュレーション制作を通じてバトンパスが成り立つメカニズムの説明を行おうとした点には新規性があります。ただし、バトンパスの成り立ちの理解については一部改善の余地があるように感じられます。本研究が公開されるためには、これらが適切に改善されることが必要であると考えます。

▼ A1

1. 【1・2 4×100mリレーとは, 第1段落】泰一走者から第二走者へのバトンゾーンが「(90～120m地点)」と記載されていますが、80～110m地点の間違いであると考えられます。修正をしてください。

→ご指摘のとおり、間違いでした。p.2左側にて、同段落の他箇所にも距離数値の誤りが見つかり、すべて修正しました。それに伴い、図1の数値も修正いたしました。(なお、シミュレーター本体においては、バトンパスゾーンの数値は正しく実装できていました)。

▼ A2

2. 【2. バトンパスをイベント系列化する 第6段落】「RがPに追いつく」という表記がありますが、それぞれの走者の走位置から考えると、PがRに追いつく、が正しいでしょうか。もしくは、Rの走速度がPの走速度と同程度まで高まることを「追いつく」と表現しているのでしょうか。記載の意図を明確にしてください。

→ご指摘のとおり「PがRに追いつく」が正しいです。修正いたしました (p.3右側)。

▼ A3

3. 【4・3 システムの操作方法 §2 ゲームのプレイ方法 第5段落】Rがバトンを受け取るために腕を後ろに伸ばし固定する動作について、著者は「はい！が腕振り上げ中の位相だったならば、そこから振り上げ切って再び振り下ろし、振り下ろし切った瞬間からようやくイベント5が発生する」「振り上げ位相か

ら振り下ろし位相へ即座に移行できるわけない（人間はそんな運動はできない）」と説明していますが、実際は「できない」と理解するよりも「自然な走動作のなかで腕を後ろに挙げる程度の反応を期待してPは声をかける」「Rは自然な走動作のなかで腕を挙げる程度の反応で十分であることを理解している」と理解するほうが適切ではないでしょうか。修正を検討してください。

→ご指摘の通り、そのほうがより良いと考えます。当該段落の一部分について、以下のように変更しました。なお、修正版では4.3節は、項はなくなりました。

修正前

イベント5では、「はい!」を聞いたRが腕を後ろに伸ばして固定する。これが起こるのは、走りの腕振りの流れのなかで、「はい!」の後に最初に腕を振り下ろしきった瞬間からである。

もし「はい!」の瞬間に「振り上げ中」の位相だったならば、そこから振り上げ切って再び振り下ろし、振り下ろし切った瞬間からようやくイベント5が発生するのであり、少なくとも、振り上げ位相から振り下ろし位相へ即座に移行できるわけではない（人間はそんな運動はできない）。

修正後（p.7右下）

イベント5では、「はい!」を聞いたRが腕を後ろに伸ばして固定する。これを本システムでは、Rが、「はい!」を聞いた後、最初に（ボタンをもらう側の）腕を振り下ろしきった瞬間（ $\phi_R > 3/2\pi$ ）で腕を固定する、という形で表現した。

このように、Rは自然な走動作のなかで腕を挙げる程度の反応で十分であることを理解している。イベント4でもPは、Rが自然な走動作のなかで腕を後ろに挙げる程度の反応を期待して声をかける。

▼ A4

4. 【4.3 システムの操作方法 §2 ゲームのプレイ方法 第6段落】Pのボタンパス動作について「Pが走りのなかで腕を振り上げ中の位相でなければならない」とありますが、これはPが腕を前に振り出す初動作の自然なタイミングについて説明をしているのでしょうか。Rの走り出しが遅れ、両者の間隔が急激に縮まってしまった場合などでは、腕振りのタイミングに関係なくボタンパス動作に入る必要も生じそうですので、この記述はあくまでも「スムーズなボタン

パス」を想定した説明であるようにも感じます。また、Pが腕を振り出した後には、Rと同様に、バトンパスが完了するまで腕を振らずに固定しておく時間が生じるはずで、その状態のままPは2-3歩ほど走るのではないのでしょうか。これを踏まえると、Pが腕を前に振り出すタイミングについて、腕振りのタイミングを踏まえて考える必要性は低いように感じます。この点について、理解修正の必要性について検討してください。

以下のように修正いたしました。

修正前

イベント6でPがバトンを差し出すにも、複雑な空間・時間的制約がある。Rとの距離が十分近い必要がある。Pの自然な走りのなかで、Rの手先までの距離をPの手先が届くぶんだけPが腕を振り込んだ瞬間である。少なくともそれは、Pが走りのなかで腕を振り上げ中の位相でなければならない。

修正後（p.7 右下）

イベント6でPがバトンを差し出すにも、複雑な空間・時間的制約がある。「バトンの差し出し」は、Pが自然な走りのなかで（バトンをもった側の）腕を前に振り込んだときにそこで腕を「固定」する、という形で表現した。それは、PとRが十分近くにいて、Pが走りのなかで腕を振り上げ中の位相でなければならない。Pが腕を「Rの手先までの距離をPの手先が届くぶんだけ」振り込んだ瞬間であり、その瞬間の条件を「 $X_R - X_P \leq A_R - A_P \sin \phi_P$ かつ $\pi \leq \phi_P < 1.5\pi$ 」と表せる。

説明いたします。一部誤解を与えてしまっていたかもしれません。ご指摘の箇所では、「Pがバトンを差し出す」という事態を、システム自動イベントとしてどのように翻訳できるかを説明したいのです。翻訳すると「PがRと十分近い距離にいる（ $X_R - X_P \leq A_R - A_P \sin \phi_P$ ）」かつ「Pが腕を前に振り込んでいるタイミング（ $\pi \leq \phi_P < 1.5\pi$ ）」ならば「Pは腕を固定する」という形に表現できる、ということを述べたかったのです。「差し出す」という表現を濫用したせいで、誤解を招いてしまったのだと考えます。すみません。

したがって、ご指摘の「Pが腕を前に振り出す初動作の自然なタイミング」とは少し異なるものと考えます。そうではなく、「Pが自然な走動作のなかで腕を前に振り出したとき、そこで腕を固定するタイミング（条件）」について述べており

ます。この条件は、スムーズなバトンパスの場合でも、両者の間が急激に詰まった場合であっても、変わらないものです。

なお、ご指摘の「バトンパスが完了するまで腕を振らずに固定しておく時間が生じるはずで、その状態のままPは2-3歩ほど走る」には、本ゲーム型システムでは「イベント6発生後～イベント7発生」までの時間が相当します。イベント6後は、enterを押さない限り、イベント7「Rが握る」が発生しません。また、おっしゃるとおり、現場のリレーのシーンにおいて、Pはバトンパスをするときに位相のことまで考えている可能性は低いと思われます。この箇所ですべているのは、あくまで「Pが考えていること」ではありません。Pはわざわざ気にかけてはいないだろうが、実は「バトンを差し出す」ということが物理的に実現するための条件を書き下した、ということです。

表現不備により誤解を与えてしまってすみません。ならびに、現場視点に立った精緻なご指摘、どうもありがとうございます。

▼ A5

【5. システムを使ってみた 第2段落】「Pの位相」をもうまく感得するためのものとして位置づけることができるのかもしれない」との考察がありますが、4に記載したとおり、バトンパスにPの腕振りの位相を考慮する必要性は低いように感じます。理解修正の必要性について検討してください。

ご指摘の箇所は削除いたしました（p.9右下～p.10左上）。

表現不備のせいで誤解を与えてしまったのだと考えます。この箇所は、パス時（修正後原稿の図2や図7でいうイベント4以降）ではなく、R出走時（イベント2）の話をしております。この箇所は、「Rはどうやって「今だ！」という出走タイミングを判断しているのか？ マーカとPの位置関係だけでなく、マーカとPの（四肢の）位相もふくめて利用しているのではないか？」という可能性についても発展的に考えを及ぼせたのでした。

ただ、それは「著者らのシステム体験をとおした気づき」の第一著者の記述には直接は表れていないことだったので、わざわざこのことに想いを馳せる「必要」はないと考え直し、削除いたしました。

また、ご指摘に関連して、Rは出走時に、パス時のP腕振り位相のことまでは考慮していないと思われます。Pのパス時の腕振り位相を、Rが自身の出走時に考慮する必要性は低いと考えます。

したがって以下のように変更しました。

修正前

とくに後者については、Rは出走タイミングをはかる「マーカ」を、「Pとの距離」のみならず「Pの位相」をもうまく感得するためのものとして位置づけることができるのかもしれない。そのように位相をも勘案した戦略の可能性が示唆される。

修正後

(削除)

▼ A6

6. 【5. システムを使ってみた 第5段落】「ゲームとしての設計には改良の余地がある」と考察されていますが、具体的にどのような点が改良すべきなのかという点まで考察することが「つかう」プロセルまでを研究することの意義を主張するためには必要ではないでしょうか。この点について加筆をしてください。

ご指摘のとおりだと考えます。この箇所では「どのような改良の余地があるかについては、7章で述べる。」と書き加えたうえで、7章「展望」にて、改良点の考察を書きました。

修正前

ゲームとしての設計には改良の余地があることが明らかとなった。

修正後

ゲームとしての設計には改良の余地があることが明らかとなった。どのような改良の余地があるかについては、7章で述べる。

修正後（p.11右側＝7章の第二・三段落）

そのために有効な現行システム改良点について述べる。現行システムは、三人称視点からバトンパスを鳥瞰図的に眺めるが、バトンパス学習という意味では、一人称・二人称視点も重要であろう。一人称視点は、P視点ならばR

を追いかける見え、R視点ならばPを待つ間は前走者群の「雪崩」が迫ってきて、自身の出走後はPが視界に入らない見えである。一人称視点は τ が直接関連し、実際のリレー時の見えに近い一人称視点は捨ておけない。二人称視点は言わば「コーチの視点」である。傍らからバトンパスを眺めるからこそ把握できるインタラクションの特徴があるかもしれない。

現行システムで設計したユーザとのインタラクションは視覚的なものにとどまる。聴覚的（「はい!」という発声や足音など）・触覚的インタラクションも実装したマルチモーダルなシステムという発展可能性がある。たとえばタンジブルなバトン型インタフェースをもちい振動で相手の位相をフィードバックすれば、バトンパスの知性をより豊穣に体験できるシステムになるであろう。

▼ A7

7. 本研究のように、スポーツ動作などにみられる実践知を記述的に検討する際には、著者の経験が大きく影響すると感じます。この点はおそらく著者も認識しており、第一著者、第二著者を陸上競技の経験者と位置づけ、経験知を有する立場として議論を進めています。しかしながら、両者ともにリレーを専門的に実践してきた経験は少ないのではないかと感じました。リレーの経験を高度に有する短距離走者が研究に参加することが望ましいと感じますが、これには限界があり必須事項ではないと考えます。ただし、著者の経験のみでは考察に限界が生じうるという考えは、この研究の考察に含めておくべきではないでしょうか。この点の加筆について検討をしてください。

まったくその通りだと同意いたします。第一・二著者は非短距離専門選手で、高校時代にリレーの経験が複数回ある程度であり、経験者ではあれど、「リレー熟練者」ではありません。

ご指摘を踏まえ、「リレー熟練者（100mの自己ベスト10秒38，リレーで40.08を記録）」にヒアリングを行いました。ヒアリング結果をこの構成的研究の一部として位置づけました。修正点は以下です。

修正点（pp.10～11）

- 新たに6章「リレー熟練者へのヒアリング」として追加
- それにともない、7章「展望」の第一段落後半を変更

査読者B

▼ 全体コメント

本論文は、リレーにおけるバトンパスの即興的・創造的な知性をシミュレーションゲーム型システムとして計算機上に表現した研究である。走者を空間移動する振動子モデルとして定義し、走者間のインタラクションを歩幅調整 τ 、ピッチ調整 ϕ によって定めた上で、バトンパスを走者間で生起するイベント系列として記述している。本論文の貢献として、(1) バトンパスにおける走者および走者間インタラクションを数理モデルとして定式化した点、(2) そのモデルに基づきバトンパスをシミュレーションできるゲーム型システムを実際に開発した点は高く評価できる。また、バトンパスの知性についての理解を深めるというスポーツ科学的観点からも興味深い知見が得られている。論文中で第一著者が述べている「GUIで個人間相互作用成分をOFFにするとバトンパスは途端に難しくなる」というコメントは、個人間の相互作用成分の重要性を端的に示すものであり、第三著者の「背後で τ や位相同期のメカニズムが働いているならそれを画面上に表示すれば、タイミングの学習がしやすくなるのではないか」というコメントにも表れているように、 τ , K , D などの相互作用に関するパラメータは本モデルの新規性を担う興味深いファクターである。

一方で、まさにこれらの興味深いパラメータについて、シミュレーション中の挙動の提示が不足しており、この点についてさらなる検討・追記を求めたい。後述の照会事項に対応いただければ採録に値すると判断する。

▼ B1

【必須】図5、図6ではピッチ・歩幅の個人内成分の走破距離にわたる時系列波形が示されている。これと同様に、

①本モデルの τ がバトンパスシミュレーション中にどのような挙動を示すのか、時系列波形として提示することは可能か。可能であれば追記されたい。困難な場合はその理由を論じられたい。

新たに4.4節「シミュレーションの実例」を追加しました（pp.8～10）。3つのケースでのシミュレーション結果を掲載しております。

3つのケースは以下です。

- R出走が7.30秒，PとRの相互作用ありモード

- R出走が7.40秒，PとRの相互作用ありモード
- R出走が7.40秒，PとRの相互作用なしモード

4.4.2節「 τ の挙動」(p.9左側)において，3つのケースでの τ の挙動をグラフで示しました．

▼ B2

【必須】②走者間インタラクションの有無によるピッチ F と歩幅 L の違いを時系列波形として提示することは可能か。つまり、 F^{intra} と F^{inter} 、 L^{intra} と L^{inter} を比較する形で提示可能か。可能であれば追記されたい。困難な場合はその理由を論じられたい。

4.4.1節「相互作用あり/なしによるピッチ F と歩幅 L の変化」(pp.8～9)を追加し，相互作用ありモードとなしモードでピッチ F と歩幅 L がそれぞれどう変わるかを，時系列波形として提示しました．

ピッチ F は以下の比較です．

- 相互作用ありモードの「 $F^{\text{intra}}+F^{\text{inter}}$ 」
- 相互作用なしモードの「 F^{intra} 」

歩幅 L は以下の比較です．

- 相互作用ありモードの「 $L^{\text{intra}}*L^{\text{inter}}$ 」
- 相互作用なしモードの「 L^{intra} 」

なお，「intraとinterの比較」の提示というご指示をくださいましたが，「相互作用あり/なしの比較」と「intraとinterの比較」は，厳密には異なるものです．このことについて，4.4.1節の3段落目(p.8右下～p.9左上)で以下のように注意書きをしました．

なお，相互作用のあり/なしの違いは，個人内成分(F^{intra} ， L^{intra})にも違いをもたらす．すなわちケース2の F^{intra} とケース3の F^{intra} は異なる挙動を示す． L^{intra} も同様である．そもそも個人内成分の引数が「走破距離 x 」だからである．個人間相互作用によって走破距離が変わり，それが次瞬間の個人内成分にも影響するのである．

この違いを踏まえ，ご指摘の核は「相互作用があることでピッチ F と歩幅 L は，相互作用がない場合とくらべてどう変わってくるのか？」ということだと考えた

め、時系列波形は「intraとinterの比較」ではなく「相互作用あり/なしの比較」を行いました。

▼ B3

【推奨】合図（マーカ通過や「はい！」「待って！」の発声など）のタイミングの違いが、上記のファクターやバトンパスの成否にどのような影響を与えるのかについても、考察または実験結果の追加を検討されたい。

4.4節（p.8左側）にて、マーカ通過（＝出走タイミング）の違いでどう変わるかを、上記のケース1と2の比較として、以下のように記述しました。

ケース1および2では、R 出走時刻には0.10 秒の差しかないが、その後のふるまいは異なる。ケース1では10.10 秒（P が92.3m，R が96.0m 地点）で「待って！」が発動し、R の減速調整が生じた結果、P がR に追いつくのは11.58 秒（106.0m 地点）まで遅延した。いっぽう、ケース2では「待って！」は発動せず、9.97 秒（94.3 m地点）でP がR に追いついた。

また、4.4.3節（p.9）にて、「はい！」の合図タイミングの違いが各種ファクターにもたらす影響についてシミュレーションを実行した結果を記述しました。

以上。